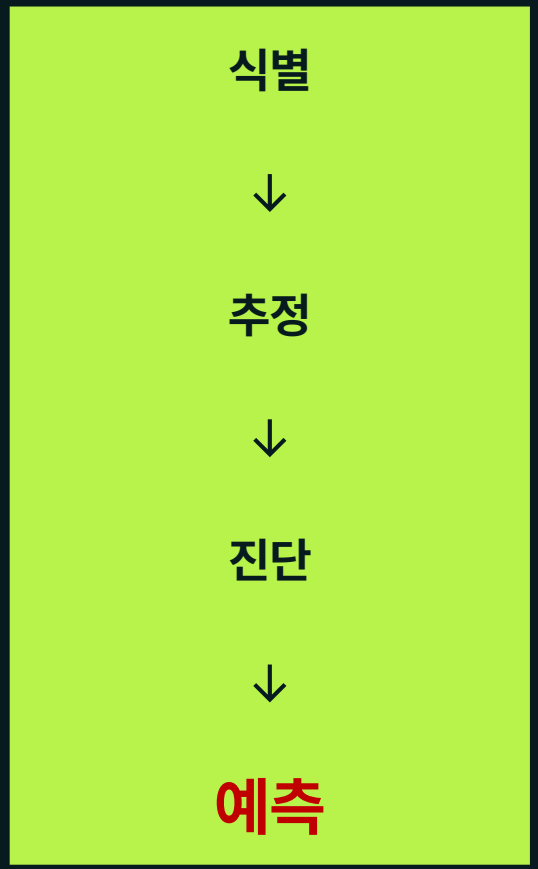
Box–Jenkins 절차

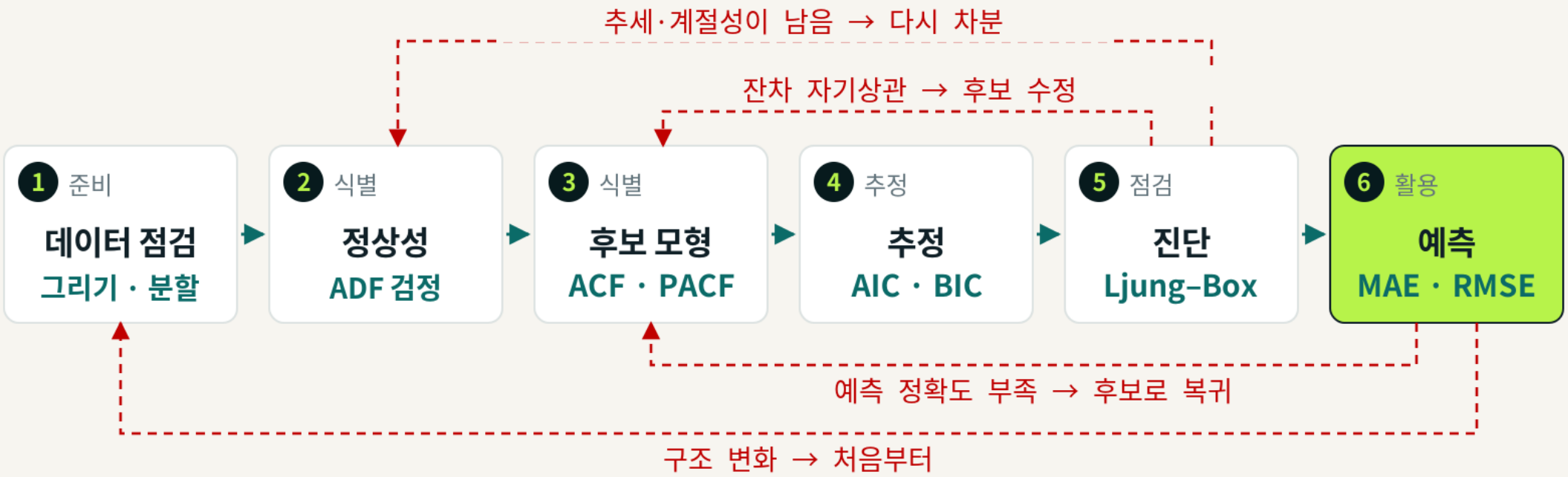
ARIMA 예측을 위한 6단계 치트시트



시계열 예측 · ARIMA 모형

6단계는 앞으로 가지만, 진단이 앞 단계로 돌려보낸다

Box & Jenkins (1970): 식별 → 추정 → 진단 → 예측



ADF: 차분할까? · AIC / BIC: 어느 모형? · Ljung–Box: 남은 게 있나?

빨간 화살표는 실패가 아니라 절차의 정상적인 일부다.

ARIMA(p,d,q)는 과거 값, 차분, 과거 충격을 결합한다

이 절차가 식별하는 모형군. B는 후행 연산자(backshift operator)

$$\underbrace{\phi(B)}_{\mathrm{AR}(p)}\ \underbrace{(1-B)^d}_{\mathrm{I}(d)}\ y_t = \underbrace{\theta(B)}_{\mathrm{MA}(q)}\ \varepsilon_t$$

$$B\,y_t = y_{t-1}$$
$$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p$$
$$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \cdots + \theta_q B^q$$

AR(p) · 자기회귀

과거 값

시계열 자신의 시차 값 p개

I(d) · 적분(누적)

차분

추세를 없애는 d번의 차분

MA(q) · 이동평균

과거 충격

과거 오차 q개 — 데이터의 이동평균이 아니다

6단계는 p, d, q를 고르고 그 선택을 점검하는 체계적인 방법이다.

ARMA는 정상 시계열이 필요하므로 차분이 먼저다

정상성 = 통계적 성질이 시간에 따라 변하지 않는 것

비정상

- 추세 또는 랜덤워크
- 계절 단위근
- 충격이 사라지지 않음

차분 →

정상

- 평균과 분산이 일정
- 상관은 시차로만 결정
- ACF / PACF를 읽을 수 있음

일반 차분 · 계절 차분 (월별 데이터는 s = 12)

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} \qquad \Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$$

필요한 만큼만 차분한다 — 과차분은 잡음을 더한다.

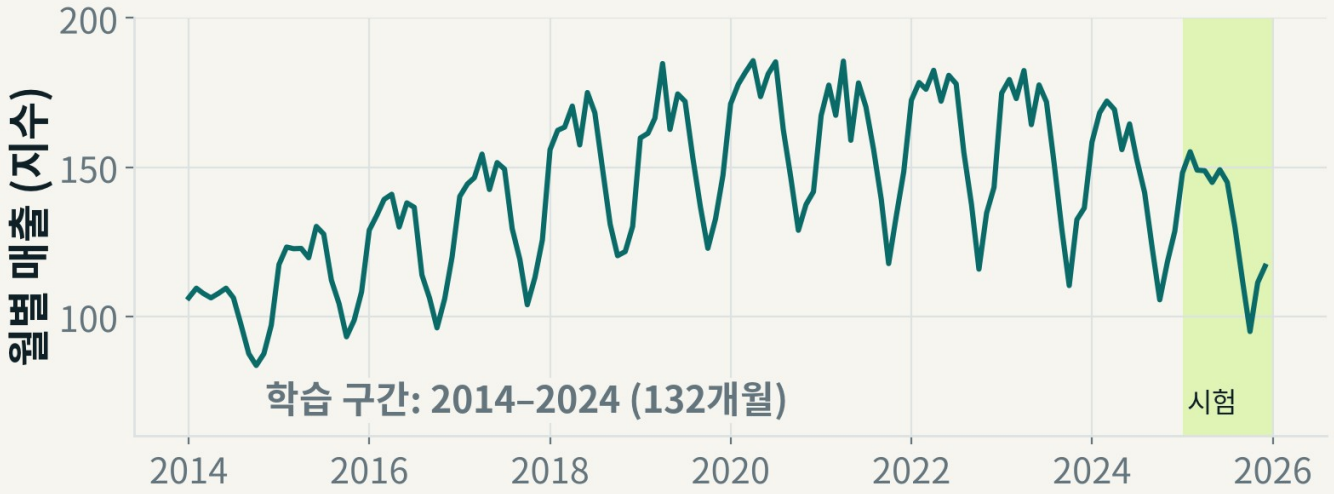
1단계 · 모형을 세우기 전에 먼저 그려 본다

모의 월별 매출, 2014년 1월 – 2025년 12월 (144개월)

점검 목록

- 예측 대상, 주기, 예측 기간
- 시간 순서, 결측, 이상치, 단위
- 추세, 계절성, 커지는 변동폭

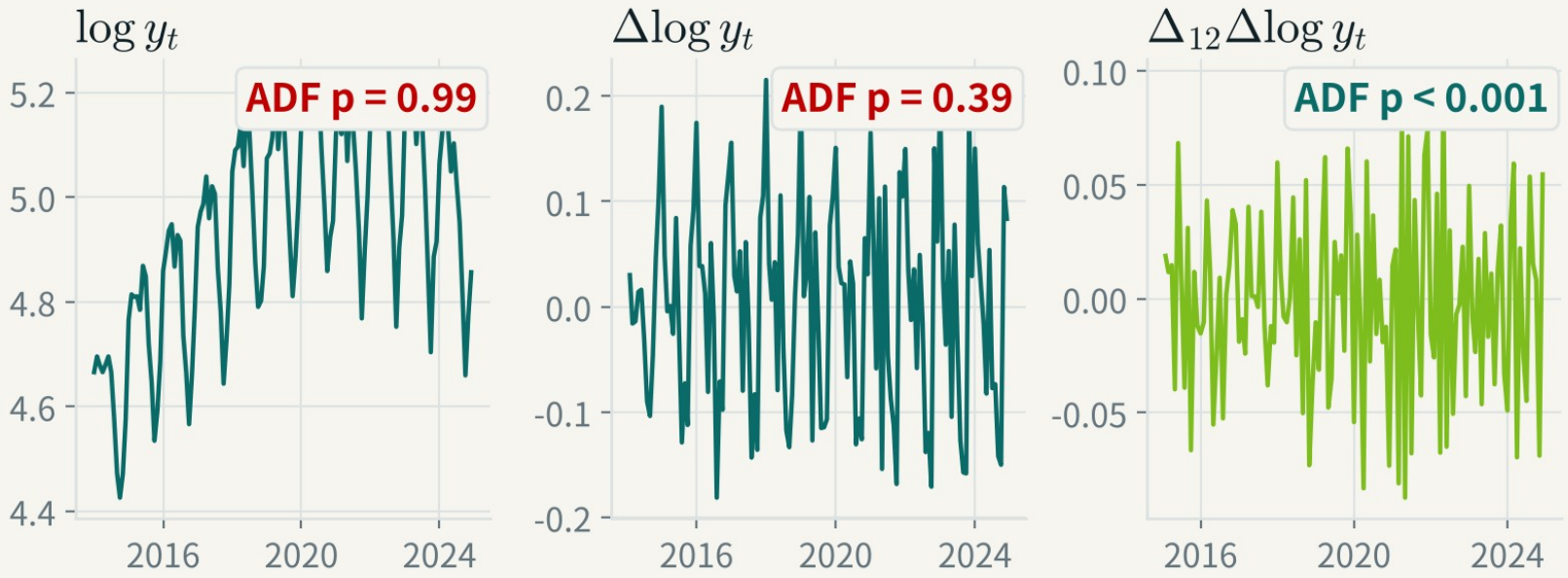
결과물: 정리된 시계열 + 학습 / 시험 구간 분할



무작위가 아니라 시간으로 나눈다 — 마지막 12개월은 6단계까지 손대지 않는다.

2단계 · 로그와 두 번의 차분으로 정상 시계열을 만든다

132개월 학습 구간의 ADF p값. 월별 데이터이므로 s = 12



원계열 p = 0.99, 1차 차분 p = 0.39 — 계절 패턴이 여전히 정상성을 막는다.

계절 차분까지 더해야 통과한다: d = 1, D = 1로 둔다.

2단계 · ADF 검정은 단위근이 있는지 묻는다

확장 Dickey–Fuller 회귀. 시차 길이 k는 AIC로 고른다

ADF 회귀식

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \delta_j\, \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$$

가설

$$H_0 :\ \gamma = 0 \quad \text{(단위근)}$$
$$H_1 :\ \gamma < 0 \quad \text{(정상)}$$

p < 0.05

단위근 기각

그림으로 확인한 뒤 3단계로

p ≥ 0.05

기각 못 함

한 번 더 차분하고 2단계 반복

※ 상수항·추세항 설정을 데이터에 맞춘다. 표준 ADF는 계절 단위근을 검정하지 않는다.

ADF는 판결이 아니라 단서다: 필요한 만큼만 차분한다.

3단계 · 절단과 느린 감소로 AR과 MA를 가른다

ACF와 PACF의 이론적 모양. 실제 표본은 더 들쭉날쭉하다

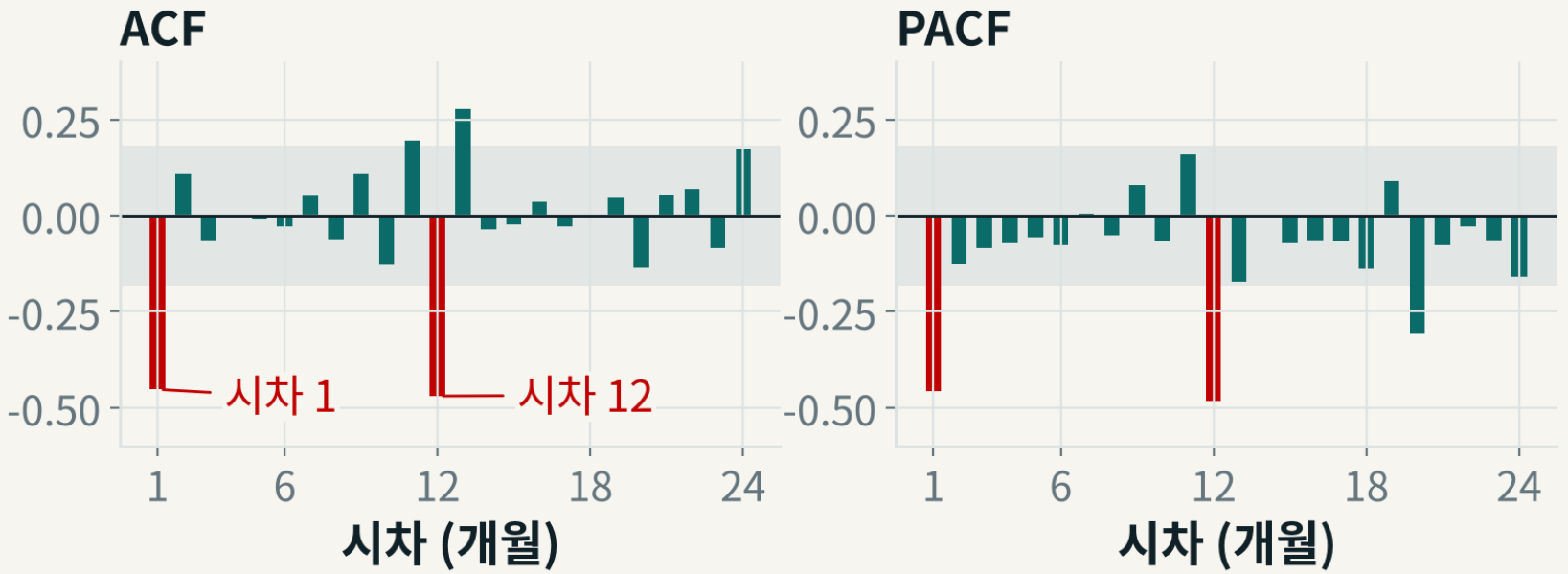
ACF	PACF	먼저 시도할 후보
천천히 감소	시차 p 이후 절단	AR(p)
시차 q 이후 절단	천천히 감소	MA(q)
천천히 감소	천천히 감소	ARMA(p,q)
시차 s, 2s, …에서 튐	시차 s, 2s, …에서 튐	계절 AR / MA

※ ACF: 오늘과 시차 j의 상관. PACF: 시차 1 … j−1을 통제한 뒤의 같은 상관.

이 규칙은 작은 후보 모형을 추리는 데 쓴다 — 최종 모형 하나를 고르는 데 쓰지 않는다.

3단계 · 이 시계열은 시차 1과 시차 12에서 MA 스파이크를 보인다

계절 차분과 일반 차분을 한 로그 시계열의 ACF와 PACF. 회색 띠 = 95% 한계



ACF: 시차 1에서 -0.45, 시차 12에서 -0.47, 그 뒤 절단. PACF는 두 시차 주변에서 감소한다.

후보: MA(1)과 계절 MA(1)의 결합, 그리고 가까운 이웃 모형 셋.

4단계 · AIC와 BIC는 적합도에 점수를 주고 모수가 늘면 벌점을 준다

추린 후보를 모두 최대우도로 추정한 뒤 비교한다

아카이케 정보 기준

$$\mathrm{AIC} = -2\log\hat{L} + 2k$$

베이지안 정보 기준

$$\mathrm{BIC} = -2\log\hat{L} + k\log n$$

적합도

우도가 높을수록

적합이 좋으면 두 기준 모두 낮아진다

벌점

모수 개수 k

BIC 벌점은 n이 커져도 커진다

판정 규칙

낮을수록 좋다

둘이 다르면? 둘 다 5–6단계로

※ 같은 데이터, 같은 변환, 같은 차분으로 적합한 모형끼리만 비교한다.

AIC와 BIC는 가설검정이 아니라 선택 기준이다.

4단계 · 항공사 모형이 AIC와 BIC 모두에서 이긴다

로그 매출에 적합한 계절 ARIMA (0,1,1)(0,1,1), s = 12 — 고전적인 "항공사 모형"

$$(1-B)(1-B^{12})\log y_t = (1+\theta_1 B)(1+\Theta_1 B^{12})\,\varepsilon_t$$

후보 $(p,d,q)(P,D,Q)_{12}$	모수 개수 k	AIC	BIC
$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$	**3**	**-477.9**	**-469.6**
$(0,1,1)(1,1,0)_{12}$	3	-476.7	-468.4
$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$	4	-476.5	-465.4
$(1,1,0)(0,1,1)_{12}$	3	-475.8	-467.5

두 기준 모두 최저 — 수렴과 가역성을 확인한 뒤 진단한다.

5단계 · 잔차는 백색잡음처럼 보여야 한다

잔차 = 실제 값 − 한 단계 앞 예측값

잔차

$$\hat{e}_t = y_t - \hat{y}_{t|t-1}$$

Ljung–Box 검정

$$Q = n(n+2)\sum_{j=1}^{h}\frac{\hat{\rho}_j^2}{n-j} \sim \chi^2_{h-m}$$

$$H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_h = 0, \quad m = \text{AR/MA 항 개수}$$

p < 0.05

자기상관이 남음 → 3단계로

계절 시차부터 확인

p ≥ 0.05

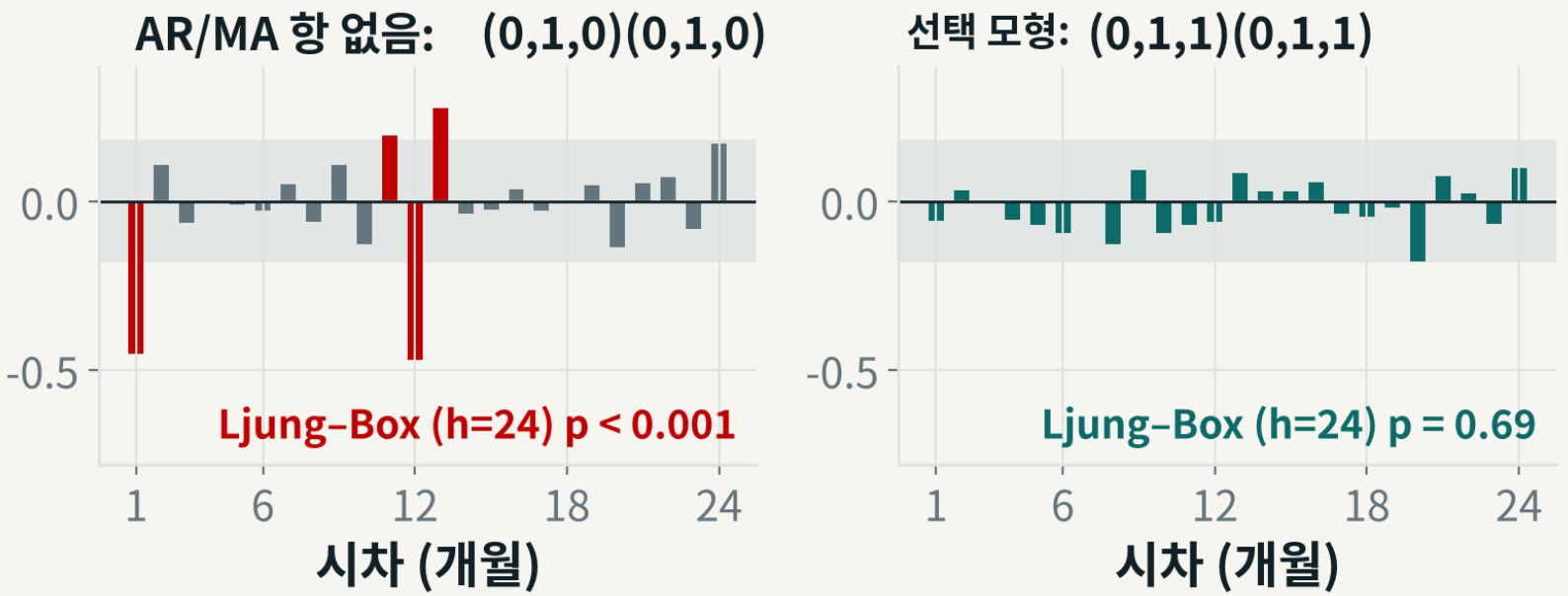
뚜렷한 증거 없음 → 6단계로

분산 변화와 구조 변화는 따로 확인

p값이 크다고 독립성, 정규성, 완벽한 모형이 증명되지는 않는다.

5단계 · MA 항이 남은 자기상관을 흡수한다

AR/MA 항이 없는 모형과 선택한 항공사 모형의 잔차 ACF 비교

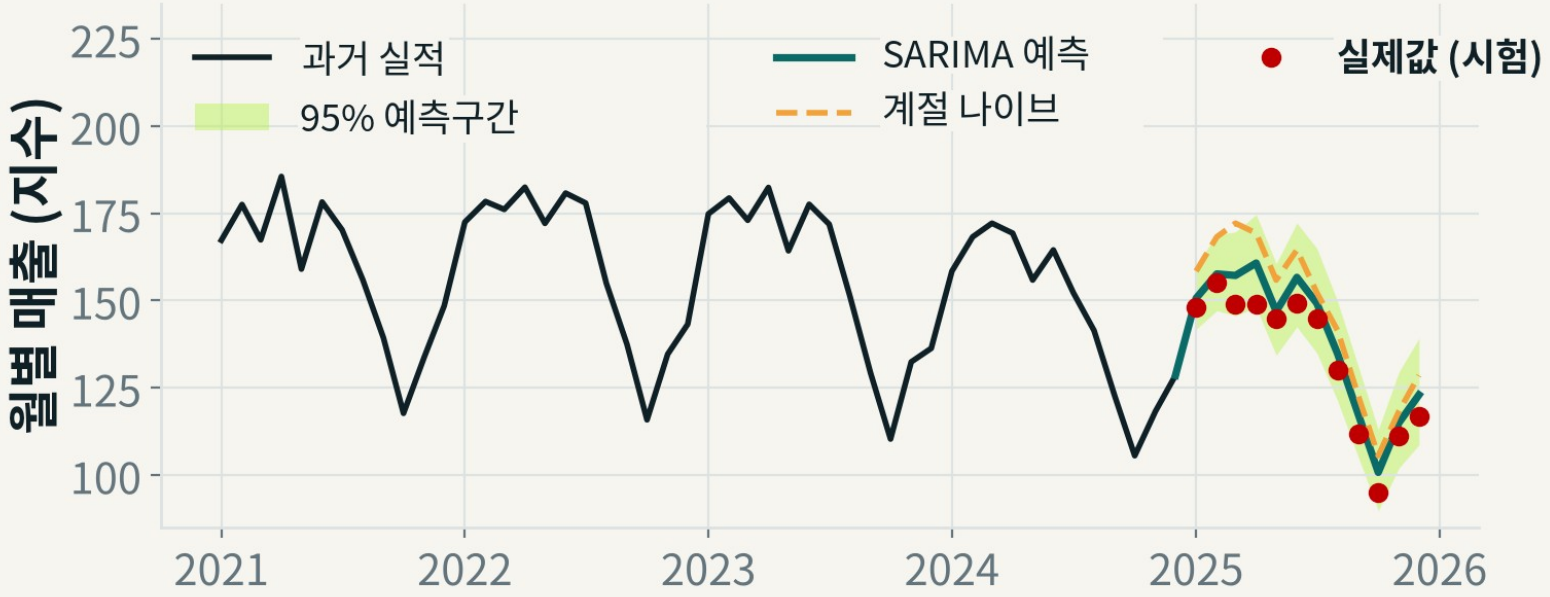


MA 항이 없으면 시차 1과 12가 띠 밖으로 크게 벗어나고 Ljung–Box가 기각한다.

선택 모형: h = 24에서 Ljung–Box p = 0.69 — 뚜렷한 패턴이 남지 않았다.

6단계 · 처음 보는 데이터에서 계절 나이브 예측을 이긴다

2024년 12월 시점의 12개월 예측과 따로 떼어 둔 시험 연도 비교



시험 12개월이 모두 95% 구간 안에 든다. MAE 5.4, 계절 나이브는 12.7.

모형을 믿기 전에 항상 단순한 기준 예측과 비교한다.

6단계 · 시험 구간에서 예측을 채점하고 계속 갱신한다

시점 T부터 H = 12개월 예측. 두 지표 모두 낮을수록 좋다

평균 절대 오차

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H}\left|y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}\right|$$

평균 제곱근 오차

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H}\left(y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}\right)^2}$$

방법	MAE	RMSE	나이브 대비 오차
SARIMA $(0,1,1)(0,1,1)_{12}$	**5.4**	**6.1**	**−57%**
계절 나이브	12.7	13.5	—

※ 시험 구간으로 조정했다면? 별도의 최종 시험 기간을 떼어 둔다.

전체 데이터로 다시 적합하고 예측값과 구간을 함께 보고한다. 구조 변화가 오면 1단계로 돌아간다.

도구 셋, 질문 셋, 고리 하나

도구마다 결정 하나를 둡는다. 어느 것도 그림을 보는 일을 대신하지 않는다

2단계 · ADF

차분이 필요한가?

d와 D의 단서 — 그림과 함께 읽는다

4단계 · AIC · BIC

어느 후보가 가장 좋은가?

같은 데이터와 차분의 모형끼리 비교

5단계 · LJUNG–BOX

잔차에 남은 것이 있는가?

기각되면 3단계로 돌아간다

그리기 → 정상화 → 후보 추리기 → 추정 → 진단 → 예측, 필요하면 되돌아간다

ACF와 PACF로 식별한다.

AIC와 BIC로 고른다.

잔차와 시험 연도가 확인해 준 것만 믿는다.

Box–Jenkins 절차 6단계 치트시트

※ 모든 그림은 항공사형 과정으로 만든 모의 월별 시계열(seed 7)을 쓴다. statsmodels 0.14.